

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Introduction, méthodologie & légende



Champ : prévention de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) péri-opératoire chez l'adulte (toutes chirurgies) et chez l'enfant, actualisant les recommandations SFAR de 2011. RFE du Groupe d'intérêt en Hémostasie Péri-opératoire (GIHP), en collaboration avec la SFAR, la Société Française de Thrombose et d'Hémostasie (SFTH) et la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV) ; endossée par la Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD), la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT) et le réseau INNOVTE. **Les patients ayant une pathologie hémorragique constitutionnelle ne sont pas concernés par ces recommandations.**

Méthodologie GRADE, format PICO : un niveau de preuve global fort permet une recommandation **forte** (« il est recommandé de » — GRADE 1+/1-) ; un niveau modéré ou faible aboutit à une recommandation **optionnelle** (« il est proposé de » — GRADE 2+/2-) ; en l'absence de littérature suffisante, un **avis d'experts** (AE) est formulé. Chaque recommandation est ensuite validée par un vote (n = 37 participants) : accord **fort** si ≥ 70 % d'accord et < 20 % d'opposition ; à défaut, reformulation et nouveau vote.

Particularité de ce document (vérifiée par recherche exhaustive sur l'extraction texte complète) : à la différence d'autres RFE de ce corpus, **100 % des 77 recommandations graduées retrouvées portent la mention d'accord « Fort »** — aucune occurrence d'« Accord Faible » n'apparaît nulle part dans les 79 pages sources. Cette fiche n'affiche donc pas de colonne « Accord » séparée (elle serait constante et non informative) : seule la colonne **Grade** (GRADE 1+/1-/2+/2-/AE) figure dans les tableaux ci-après.

Légende des grades (méthodologie GRADE)

1+	Recommandé (forte)	1-	Non recommandé (forte)	2+	Proposé (optionnel)	2-	Proposé de ne pas faire	AE	Avis d'experts
-----------	--------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------------	-----------	-------------------------	-----------	----------------

Couverture de cette fiche

Cette fiche reprend l'intégralité des **77 recommandations individuelles graduées** des 14 questions PICO du document (comportant au total 21 sous-thèmes cliniques, ex. 5 sous-chirurgies orthopédiques distinctes), ainsi que les 3 figures (PTH/PTG p.16 ; TVP distale post-opératoire p.74 ; schéma de synthèse p.79 — images pures, redessinées ici en tableaux/panneaux structurés fidèles au contenu et aux grades imprimés) et les tableaux chiffrés (fonction rénale p.52 ; délais avant geste neuraxial p.41 ; méta-analyses de la section réanimation p.63-64). L'argumentaire complet (littérature discutée, figures de recherche) et les ~400 références bibliographiques ne sont **pas** repris : se référer au texte intégral. Une brève note d'évidence (1-2 phrases) accompagne chaque table de recommandations lorsqu'utilité.

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Impact des protocoles & facteurs de risque liés au patient



Q1 — Impact de l'implémentation de protocoles de thromboprophylaxie

Thème	Recommandation	Grade
Protocoles locaux	Il est recommandé d'implémenter localement des protocoles de thromboprophylaxie veineuse pour réduire le risque de complications péri-opératoires. Ces protocoles incluent la déambulation précoce et la thromboprophylaxie pharmacologique et mécanique, dont l'indication, les modalités et la durée dépendent du risque thromboembolique veineux de la chirurgie et du patient, du risque hémorragique et du parcours de soin.	1+

Q2 — Facteurs de risque thromboembolique veineux liés au patient

Thème	Recommandation	Grade
Chirurgie faible risque + FdR patient	Après une chirurgie à faible risque thromboembolique veineux, si le patient présente un facteur de risque majeur ou plusieurs facteurs de risque mineurs, il est proposé de prescrire une thromboprophylaxie par anticoagulant pendant une durée minimale de 7 jours.	2+
Thrombophilie majeure sans AC	En cas de thrombophilie majeure sans traitement anticoagulant au long cours, il est suggéré de se rapprocher d'un centre spécialisé afin de documenter la thrombophilie et d'évaluer le risque thromboembolique veineux.	AE

Facteurs de risque majeurs (# — seuils de continuum, cf argumentaire) : antécédent(s) personnel(s) d'ETEV • thrombophilie majeure connue (syndrome des anticorps antiphospholipides, déficit AT/PC/PS, polymorphismes homozygotes ou hétérozygotes composites Leiden/facteur II) • cancer actif (traitement <6 mois) • obésité de classe III ou plus (IMC ≥ 40 kg/m²).

Facteurs de risque modérés ou mineurs : âge ≥ 75 ans • insuffisance cardiaque ou respiratoire, BPCO • insuffisance rénale sévère (DFG < 30 mL/min/1,73 m²) • maladie inflammatoire chronique (PR, MICI, lupus) • traitement hormonal œstrogénique • grossesse en cours ou post-partum • obésité de classe I-II (IMC 30-40) • alitement prolongé récent • déficit neurologique <1 mois (AVC, lésion médullaire) • immobilisation orthopédique ou alitement post-opératoire.

Thrombophilie majeure + anticoagulation au long cours : thromboprophylaxie post-opératoire tant que le traitement antérieur n'est pas repris.
Thrombophilie mineure : pas de thromboprophylaxie systématique. Pas de thrombophilie connue : pas d'indication à un bilan de thrombophilie pour stratifier le risque post-opératoire (sauf antécédent familial documenté). Durée minimale d'une semaine proposée pour couvrir la période la plus à risque (délai médian de survenue d'un ETEV post-opératoire : 8 jours [IQR 5-13] en chirurgie ambulatoire).

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Orthopédie — PTH/PTG & Figure 1



Orthopédie — Prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou (PTG), hors fracture		
Thème	Recommandation	Grade
Indication	Il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie pharmacologique après PTH ou PTG.	1+
Durée	Il est recommandé que la durée de thromboprophylaxie pharmacologique soit de 35 jours après PTH et 14 jours après PTG.	1+
Modalités	Il est recommandé de prescrire soit un anticoagulant (AOD, HBPM ou fondaparinux) pendant toute la durée, soit une thromboprophylaxie séquentielle (5 jours d'anticoagulant puis aspirine 75-100 mg/j pendant 30 jours après PTH ou 9 jours après PTG) si le patient est pris en charge dans un parcours de RAAC réussi et sans facteur de risque thromboembolique veineux majeur** ni plusieurs facteurs mineurs.	1+

** Facteurs de risque majeurs : antécédents personnels d'EDEV, thrombophilie majeure connue, cancer actif, obésité morbide (IMC ≥ 40 kg/m²) — cf Q2.

Posologies : apixaban 2,5 mg x2/j (débuté à H12-H24) ; rivaroxaban 10 mg x1/j (H6-H8) ; dabigatran 220 mg x1/j (150 mg si >75 ans, CICr 30-50, ou interaction vérapamil/amiodarone/quinidine) ; fondaparinux 2,5 mg x1/j SC (≥ H8) ; HBPM ≥ 4000 UI anti-Xa. Parcours optimisé (RAAC/ambulatoire) = chirurgie <120 min ET marche avec déroulé du pas <24h ET hospitalisation <5 jours.

Figure 1 (p.16) — Thromboprophylaxie après PTH ou PTG

Redessin structuré du diagramme source (image pure) — mêmes issues cliniques et grades imprimés sur le schéma original, sous forme de tableau.

PTH ou PTG — parcours de RAAC/ambulatoire prévu ET réussi (chirurgie <120 min, marche <24h, hospitalisation <5j) ET absence de FdR thromboembolique majeur ou de plusieurs FdR mineurs	
-> Thromboprophylaxie SÉQUENTIELLE : anticoagulant 5 jours puis aspirine 75-100 mg/j pendant 30 jours (PTH) ou 9 jours (PTG).	1+
Sinon (RAAC non prévu, conditions RAAC finalement non respectées, ou FdR thromboembolique veineux du patient présent)	
-> Thromboprophylaxie par ANTICOAGULANT SEUL pendant toute la durée : HBPM, apixaban, dabigatran ou rivaroxaban, ou fondaparinux, débuté entre H12 et H24 post-opératoires (entre H6 et H12 si risque thromboembolique veineux élevé lié au patient — cf Q7 pour le détail des délais). Durée : 35 j (PTH) / 14 j (PTG).	2+
Si très haut risque thromboembolique veineux, associer une compression pneumatique intermittente (CPI) — cf Q8.	2+
Dans tous les cas : déambulation précoce et hydratation optimale.	2+
Dans tous les cas : pas de contention élastique graduée.	1-

Liste complète des facteurs de risque thromboembolique veineux du patient : cf Q2, page précédente.

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Orthopédie/traumatologie — fractures & gestes non majeurs



Fracture de l'extrémité supérieure du fémur (ESF)

Thème	Recommandation	Grade
Anticoagulant	Une thromboprophylaxie par anticoagulant (HBPM ou fondaparinux) est recommandée pendant 4 semaines après la chirurgie.	1+
Chirurgie retardée	Si la chirurgie est retardée, il est proposé de débiter la thromboprophylaxie en pré-opératoire, en préférant une HBPM et en respectant un délai de 12h entre la dernière injection d'HBPM et la chirurgie.	2+

Fondaparinux 2,5 mg x1/j SC (poids >50 kg, DFG >50) débuté ≥ H8. Aspirine non recommandée dans cette indication à haut risque thrombotique (non comparée aux HBPM).

Fracture diaphyse fémorale, plateau tibial, rotule, tibia, cheville, tendon d'Achille

Thème	Recommandation	Grade
Anticoagulant	Une thromboprophylaxie par anticoagulant (AOD anti-Xa ou HBPM) est recommandée après chirurgie pour ces fractures/ruptures.	1+
Choix	Il est proposé de préférer un AOD anti-Xa à une HBPM (essai PRONOMOS : rivaroxaban plus efficace que l'énoxaparine sans excès hémorragique).	2+
Chirurgie différée	Si l'intervention est prévue plus de 12h après l'hospitalisation, une thromboprophylaxie pré-opératoire par HBPM est proposée (délai 12h avant la chirurgie).	2+
Durée	Il est proposé de poursuivre jusqu'à l'appui plantaire avec déroulé du pied, durée minimale 7 jours.	2+
Aspirine	Il n'est pas recommandé de prescrire de l'aspirine pour la thromboprophylaxie veineuse.	1-

Ligamentoplastie du genou, arthroscopie simple, ménisectomie, chir. avant-pied, ablation de matériel

Thème	Recommandation	Grade
Pas de systématique	Il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique après ces gestes.	2-
Si FdR patient	Si le patient présente un facteur de risque thromboembolique veineux majeur ou plusieurs facteurs mineurs, une thromboprophylaxie par anticoagulant (AOD anti-Xa ou HBPM) est proposée.	2+
Durée si prescrite	Si une thromboprophylaxie pharmacologique est prescrite, une durée de 7 jours minimum est suggérée.	AE

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Chirurgie abdomino-pelvienne, carcinologique & vasculaire



Chirurgie abdomino-pelvienne (carcinologique ou non)

Thème	Recommandation	Grade
Risque élevé — HBPM	Après chirurgie abdomino-pelvienne à risque élevé (carcinologique ou non), il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée de 4 semaines, y compris en cas de chirurgie mini-invasive ou de parcours de RAAC.	1+
Risque élevé — fondaparinux	Il est proposé que le fondaparinux puisse être utilisé en alternative aux HBPM.	2+
Risque élevé — AOD en relais	Il est proposé que les AOD anti-Xa puissent être utilisés en relais des HBPM après reprise du transit.	2+
Risque intermédiaire	Il est proposé de prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée minimale de 7 jours.	2+
Risque faible	Il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique. Elle est proposée si le patient présente un facteur de risque majeur, plusieurs facteurs mineurs, une chirurgie prolongée ou une complication post-opératoire.	2-

Chirurgie à risque élevé (durée >2h, résection étendue, maladie carcinologique/inflammatoire) : ex. hépatectomie majeure, colectomie, gastrectomie, prostatectomie, cystectomie, néphrectomie, hystérectomie par voie haute, chirurgie du cancer de l'utérus/ovaire. Risque intermédiaire : ex. sigmoïdectomie à distance d'une poussée, néphrectomie pour don vivant. Risque faible : ex. cholécystectomie programmée, RTUP, conisation, hystéroscopie.

Chirurgie carcinologique (hors abdomino-pelvienne : sein, ORL, poumon...)

Thème	Recommandation	Grade
Risque élevé	Après chirurgie carcinologique à risque thromboembolique élevé, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée minimale de 7 jours.	1+
Délai	Il est proposé de commencer la thromboprophylaxie pharmacologique en post-opératoire.	2+
CPI	Il est proposé d'utiliser la CPI en per- et post-opératoire en cas de très haut risque thromboembolique veineux# ou de contre-indication à la thromboprophylaxie pharmacologique.	2+

Combinaison d'un FdR majeur lié au patient et d'un risque chirurgical élevé. Sein : risque bas (<0,5%), pas de prophylaxie systématique sauf mastectomie avec reconstruction, chimiothérapie péri-opératoire ou tamoxifène. ORL : majorité ambulatoire sans prophylaxie, prophylaxie si chirurgie majeure avec lambeau. Poumon : incidence élevée (2-5% à 1 mois) malgré prophylaxie, durée optimale non établie (certaines recommandations suggèrent jusqu'à 1 mois par analogie).

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Chirurgie abdomino-pelvienne, carcinologique & vasculaire



Chirurgie vasculaire		
Thème	Recommandation	Grade
Carotidienne	Après chirurgie carotidienne, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie veineuse systématique.	2-
Aortique / revasc. MI ouverte	Après chirurgie aortique abdominale (ouverte ou endoprothèse) ou revascularisation artérielle des membres inférieurs par voie ouverte, il est proposé de prescrire une thromboprophylaxie jusqu'à reprise de la marche.	2+
Endovasculaire MI	Après procédure endovasculaire artérielle (angioplastie et/ou endoprothèse) des membres inférieurs, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie systématique.	2-
Revasc. MI + rivaroxaban	Chez un patient éligible au rivaroxaban 2,5 mg x2/j + aspirine 100 mg/j (prévention cardiovasculaire), il est proposé de différer l'introduction du rivaroxaban à la fin de la thromboprophylaxie veineuse par HBPM lorsque celle-ci est indiquée.	2+
CPI contre-indiquée	Il est proposé de ne pas utiliser de CPI en péri-opératoire de chirurgie de revascularisation artérielle des membres inférieurs (risque d'altération de la perfusion artérielle).	AE
Varices — chirurgie ouverte	Après chirurgie ouverte de varices (stripping), il est proposé de réaliser une thromboprophylaxie de courte durée (≤ 7 jours).	2+
Varices — endoveineux thermique	Après procédure thermique endovasculaire des varices, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie sauf en cas de facteurs de risque liés au patient.	2-

Rivaroxaban 2,5 mg x2/j + aspirine : AMM post-opératoire de chirurgie vasculaire artérielle des MI (essai VOYAGER PAD) en prévention des évènements cardiaques et vasculaires majeurs, initié dans les 10 jours post-opératoires ; si HBPM veineuse prescrite, décaler le rivaroxaban à l'arrêt de l'HBPM (J5-J10).

Source : Recommandations Formalisées d'Experts « Prévention de la maladie thromboembolique veineuse peri-operatoire » — GIHP, en collaboration avec la SFAR, la SFTH et la SFMV, endossées par la SFCD, la SFPT et le reseau INNOVTE. Actualisation 2024 des recommandations SFAR 2011. Methodologie GRADE, vote n=37. Fiche de synthese non officielle : se referer au texte integral.

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Délai d'introduction & anesthésie locorégionale



Délai d'introduction de la thromboprophylaxie pharmacologique		
Thème	Recommandation	Grade
Post-opératoire	En chirurgie programmée, lorsqu'une thromboprophylaxie pharmacologique est indiquée, il est proposé d'en administrer la première dose en post-opératoire pour réduire le risque hémorragique.	2+
H12-H24	Il est proposé de débiter la thromboprophylaxie entre la 12e et la 24e heure post-opératoire (le lendemain matin pour la chirurgie programmée).	2+
H6-H12 si FdR élevé	En cas de risque thromboembolique veineux élevé lié au patient# les experts proposent de débiter entre la 6e et la 12e heure post-opératoire, en commençant par une HBPM quel que soit l'anticoagulant du lendemain.	AE
Chirurgie urgente différée	En cas de chirurgie urgente différée de plus de 12h, il est proposé de débiter la thromboprophylaxie en pré-opératoire par une HBPM, en respectant un délai de 12h avant la chirurgie.	2+
Délais avant ALR	Il est recommandé de respecter les délais minimaux de sécurité entre la thromboprophylaxie pharmacologique et la réalisation de procédures d'ALR neuraxiale.	1+

lié au patient : antécédent personnel d'EDEV, thrombophilie majeure connue, cancer actif, IMC ≥ 40 kg/m², ou association de plusieurs facteurs de risque (cf Q2).

Délais entre thromboprophylaxie pharmacologique et geste neuraxial (rachianesthésie, péridurale, péri-rachi combinée, y compris retrait de cathéter)

Anticoagulant (dose préventive)	Demi-vie	Délai minimum avant le geste neuraxial
HBPM	5-7h	12h (si DFG > 30 mL/min/1,73 m²)
HNF SC	2h	4h
Apixaban	12h*	36h
Rivaroxaban	5-9h (11-13h chez le sujet âgé)*	24h (si DFG > 30 mL/min/1,73 m²)
Dabigatran	11-15h si DFG > 50*	24-36h (si DFG > 50 mL/min/1,73 m²)
Fondaparinux	17h (21h chez le sujet âgé)*	36h (si DFG > 50 mL/min/1,73 m²)

* Données du RCP. Discuter d'allonger les délais ou de réaliser un dosage en cas d'insuffisance rénale (DFG <50), petit poids, ou sujet âgé. Seuils de sécurité hémostatique si dosage réalisé : [AOD] ≤ 30 ng/mL ; anti-Xa HBPM ≤ 0,1 UI/mL ; anti-Xa fondaparinux ≤ 0,1 µg/mL (ou < limite de quantification du laboratoire).

Prévention de la MTEV péri-opératoire

CPI, contentions élastiques & filtre cave



Compression pneumatique intermittente (CPI)

Thème	Recommandation	Grade
Si AC contre-indiqués	Il est recommandé d'utiliser la CPI si une thromboprophylaxie veineuse est indiquée mais que les anticoagulants sont contre-indiqués.	1+
Très haut risque	En cas de très haut risque thromboembolique veineux§, il est proposé d'associer la CPI en per- et post-opératoire à la thromboprophylaxie pharmacologique.	2+
Déambulation	Il est proposé que l'usage de la CPI ne retarde pas la reprise de la déambulation.	AE

§ Combinaison d'un FdR thromboembolique majeur lié au patient et d'une chirurgie à risque élevé.

Contentions élastiques graduées

Thème	Recommandation	Grade
Non recommandées	Les contentions élastiques graduées ne sont pas recommandées pour la thromboprophylaxie péri-opératoire, quel que soit le risque thromboembolique veineux.	1-

Essai GAPS (n=1858, ajout de contentions à une HBPM) : aucun bénéfice. Registre médico-économique (n=24273) : RR=0,999 (IC95% 0,998-1,000). Les contentions augmentent les lésions cutanées et les coûts sans réduire les ETEV.

Filtre cave

Thème	Recommandation	Grade
Prévention primaire	Il est proposé de ne pas poser de filtre cave pour la thromboprophylaxie veineuse péri-opératoire primaire.	2-
Prévention secondaire — pose	Il est proposé de discuter la mise en place d'un filtre cave optionnel en pré-opératoire d'une chirurgie à risque hémorragique lorsque celle-ci doit être réalisée moins d'un mois après une EP et/ou une TVP proximale des membres inférieurs.	2+
Retrait	Il est recommandé de programmer le retrait du filtre cave dès que le traitement anticoagulant curatif a pu être repris sans complication.	1+

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Insuffisance rénale & obésité



Insuffisance rénale		
Thème	Recommandation	Grade
Adapter à la fonction rénale	Il est recommandé d'adapter les modalités de thromboprophylaxie pharmacologique à la fonction rénale.	1+
IR sévère — 1re intention	En cas d'insuffisance rénale sévère (DFG estimé 15-30 mL/min/1,73 m²), il est proposé d'utiliser les HBPM en première intention plutôt que l'HNF ou les AOD.	2+
IR sévère — schémas AMM	Il est recommandé d'utiliser : enoxaparine 2000 UI x1/j SC si DFG 15-30 ; tinzaparine 4500 UI x1/j SC si DFG > 20.	1+
IR terminale (DFG <15)	En cas d'insuffisance rénale terminale, il est recommandé d'utiliser la calciparine (HNF) 5000 UI x2/j SC, les autres thérapeutiques n'étant pas recommandées.	1+

Tableau — Thromboprophylaxie et fonction rénale (reproduction verbatim du tableau-image source p.52)

DFG estimé (mL/min/1,73 m²)	<15	15-20	20-30	30-50	>50
HNF					
tinzaparine					
enoxaparine		½ dose	½ dose		
fondaparinux 2,5 mg					
apixaban / rivaroxaban					
dabigatran					

En rouge : non recommandé par l'AMM ; en orange : non recommandé par le GIHP ; en vert : recommandé. Dabigatran 150 mg x1/j si DFG 30-50, contre-indiqué si DFG <30. Apixaban/rivaroxaban : pas d'ajustement si DFG 15-30 mais données péri-opératoires très limitées ; contre-indiqués si DFG <15. Fondaparinux 2,5 mg contre-indiqué si DFG <50 (fondaparinux 1,5 mg non disponible en France).

Obésité et poids extrêmes		
Thème	Recommandation	Grade
Classe I-II (IMC 30-39)	Chez les patients présentant une obésité de classe I ou II nécessitant une thromboprophylaxie pharmacologique, il est proposé d'utiliser un schéma posologique standard.	2+
Classe III+ (IMC ≥40)	Il est proposé d'utiliser : enoxaparine 4000 UI x2/j SC (ou 6000 UI x1/j ; 6000 UI x2/j réservé aux patients >150 kg) ; daltéparine 5000 UI x2/j SC ; tinzaparine 75 UI/kg (poids réel) x1/j SC ; fondaparinux 5 mg x1/j SC ; apixaban 2,5 mg x2/j PO ; rivaroxaban 10 mg x1/j PO (peu d'expérience AOD si IMC >50 ou poids >150 kg).	2+
Classe III + chirurgie à risque élevé	Il est proposé d'associer une CPI à la thromboprophylaxie pharmacologique.	2+
Chirurgie bariatrique	Il est proposé de prescrire une thromboprophylaxie post-opératoire par HBPM ou fondaparinux pour une durée minimale de 10 jours.	2+
Petit poids	Chez les patients de petit poids, il est proposé d'adapter les schémas posologiques (risque d'accumulation et d'hémorragie).	2+

C'est l'IMC (et non le poids seul) qui guide la discussion de thromboprophylaxie chez l'obèse ; le poids guide l'adaptation posologique chez le patient de grande taille sans obésité. Seule la tinzaparine a une AMM d'ajustement au poids réel. Petit poids : ex. réduire l'enoxaparine à 2000 UI ; le RCP du fondaparinux déconseille son usage si poids <50 kg. AOD : apixaban/rivaroxaban sans adaptation nécessaire à petit poids selon leur RCP ; données limitées pour le dabigatran.

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Pédiatrie & patient de réanimation



Chirurgie pédiatrique

Thème	Recommandation	Grade
Dès la puberté / 14 ans	Il est proposé qu'à partir de la puberté ou de l'âge de 14 ans, la thromboprophylaxie pharmacologique réponde aux mêmes recommandations que chez l'adulte.	2+
Avant la puberté / 14 ans	Les experts suggèrent que la présence de plusieurs facteurs de risque thromboembolique veineux conduise à discuter au cas par cas le bénéfice-risque d'une thromboprophylaxie pharmacologique.	AE

Schémas proposés pour l'enfant <40 kg autour de la puberté (non formellement évalués) : 50 UI/kg/j d'enoxaparine (1-2 injections/j) ou 50 UI/kg de tinzaparine x1/j. Risque hémorragique conséquent chez l'enfant (0,4-3% saignements majeurs, jusqu'à 21% mineurs). AOD sans AMM en prévention primaire pédiatrique (fin 2023).

Patient de réanimation

Thème	Recommandation	Grade
Indication	Il est recommandé d'administrer une thromboprophylaxie pharmacologique chez les patients de réanimation pour réduire les complications thromboemboliques veineuses.	1+
HBPM > HNF	En l'absence d'insuffisance rénale terminale, il est recommandé de prescrire des HBPM à doses prophylactiques plutôt que de l'HNF.	1+
Pas de monitoring anti-Xa	Lors d'une thromboprophylaxie par HBPM, il est proposé de ne pas monitorer l'activité anti-Xa pour adapter les posologies.	2-
Adapter les posologies	Il est proposé d'adapter les posologies d'HBPM chez les patients de petits poids, les obèses de classe III et plus, et en cas d'insuffisance rénale sévère.	2+
IR sévère stable	En cas d'insuffisance rénale sévère stable (DFG 15-30), il est proposé d'utiliser les HBPM en 1re intention selon les schémas AMM (enoxaparine 2000 UI x1/j si DFG 15-30 ; tinzaparine 4500 UI x1/j si DFG >20).	2+
IR terminale	En cas d'insuffisance rénale terminale (DFG <15), il est recommandé d'utiliser la calciparine 5000 UI x2/j SC.	1+
Pas de CPI systématique associée	Il n'est pas recommandé d'associer systématiquement une CPI à une thromboprophylaxie pharmacologique.	1-
CPI si contre-indication	La CPI est recommandée en cas de contre-indication à une thromboprophylaxie par anticoagulants, en particulier si risque hémorragique élevé.	1+
Contentions non recommandées	Les contentions élastiques graduées ne sont pas recommandées, quel que soit le risque thromboembolique veineux.	1-

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Réanimation (méta-analyses), acide tranexamique & monitoring



Patient de réanimation — méta-analyses (suite)

Tableau 1 — Méta-analyse en réseau HBPM vs HNF en réanimation

Événement	N études	N patients	Odds ratio (IC95%)
TVP	6	5645	0,78 (0,65 – 0,95)
EP	3	4447	0,67 (0,36 – 1,22)
Hémorragie majeure	4	1002	1,71 (0,49 – 5,95)
TIH	3	4447	0,38 (0,15 – 0,98)
Mortalité totale	2	1408	0,90 (0,68 – 1,18)

Tableau 2 — Sous-groupe PROTECT : daltéparine vs HNF selon la fonction rénale (insuffisance rénale sévère, n=590)

Événement	Daltéparine	HNF	Hazard ratio (IC85% *)
MTEV	10,0 %	6,4 %	1,87 (0,96 – 3,63)
Hémorragie majeure	8,9 %	11,0 %	0,89 (0,51 – 1,53)

* « IC85% » est bien l'intitulé imprimé dans le document source (vérifié par rendu visuel de la page — pas un artefact d'extraction texte), très probablement une coquille des auteurs pour IC95%. Non corrigé silencieusement, reproduit tel quel.

Tableau 3 — Méta-analyse de la CPI en réanimation

Comparaison	Événement	n études / n patients	Risque relatif (IC95%)
CPI vs contrôle	MTEV	4 / 1120	0,35 (0,18 – 0,68)
CPI vs contrôle	EP	2 / 402	0,17 (0,06 – 0,50)
CPI + héparine vs héparine	MTEV	4 / 2777	0,55 (0,24 – 1,27)
CPI + héparine vs héparine	EP	3 / 2661	0,72 (0,31 – 1,69)

Acide tranexamique et thromboprophylaxie veineuse

Thème	Recommandation	Grade
Pas de modification	Il est recommandé de ne pas modifier les modalités de thromboprophylaxie en cas d'administration d'acide tranexamique.	1-

Essais randomisés et méta-analyses concordants : l'acide tranexamique n'augmente pas l'incidence des ETEV péri-opératoires (chirurgie générale, orthopédique, cardiaque, obstétrique, traumatologie), y compris lorsque l'initiation de l'AOD est repoussée au lendemain d'une chirurgie orthopédique majeure.

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Réanimation (méta-analyses), acide tranexamique & monitoring



Monitoring biologique — surveillance du niveau d'anticoagulation

Thème	Recommandation	Grade
Pas de mesure sous HBPM	Il est proposé de ne pas mesurer l'activité anti-Xa au cours d'une thromboprophylaxie par HBPM.	2-
Pas de mesure AOD/fondaparinux/HNF	Les experts proposent de ne pas mesurer le niveau d'anticoagulation au cours d'une prophylaxie par AOD, fondaparinux ou HNF.	AE
Poids extrêmes / IR	Chez les patients de poids extrêmes et les insuffisants rénaux, il est proposé de ne pas mesurer le niveau d'anticoagulation.	2-
Si hémorragie	En cas d'hémorragie sous thromboprophylaxie (AOD, HBPM, HNF, fondaparinux), les experts suggèrent de déterminer le niveau d'anticoagulation pour estimer sa contribution à l'hémorragie et aider la prise en charge.*	AE
Procédure d'établissement	Les experts suggèrent d'établir une procédure institutionnelle définissant le bon usage de la mesure du niveau d'anticoagulation (conditions de prélèvement, valeurs seuils) et la prise en charge.	AE

* Cf RFE 2024 SFMU/SFAR/GIHP/SFTH dédiée à la prise en charge des hémorragies sous anticoagulant.

Activités anti-Xa habituellement observées sous enoxaparine 1 injection/j : 0,2-0,5 UI/mL au pic (H4). Aucun essai randomisé n'a démontré le bénéfice d'une adaptation posologique guidée par l'anti-Xa pour réduire les complications ; variabilité inter-tests importante (CV 12-33% pour <0,35 UI/mL).

Monitoring biologique — surveillance plaquettaire et risque de TIH

Thème	Recommandation	Grade
Numération plaquettaire	Il est proposé de surveiller la numération plaquettaire pour un dépistage précoce de TIH : sous HBPM, une à deux fois par semaine entre J4 et J14 puis une fois par semaine pendant un mois si le traitement est poursuivi ; sous HNF, deux à trois fois par semaine entre J4 et J14 puis une fois par semaine pendant un mois ; et en cas de survenue d'une thrombose malgré la thromboprophylaxie.	2+

Prévention de la MTEV péri-opératoire

TVP distale post-opératoire & Figure 2



Découverte d'une thrombose veineuse profonde distale post-opératoire

Thème	Recommandation	Grade
Pas de dépistage systématique	Il est recommandé de ne pas faire de dépistage systématique des TVP asymptomatiques post-opératoires.	1-
Pas de traitement systématique	Il est recommandé de ne pas traiter systématiquement les TVP distales isolées post-opératoires par un anticoagulant à dose curative.	1-
Évaluer les risques	En cas de TVP distale isolée post-opératoire, il est recommandé d'évaluer le risque d'extension thrombotique (TVPd bilatérale ou multiple, antécédent de MTEV, cancer actif) et le risque hémorragique (patient et procédure) pour décider des modalités thérapeutiques.	1+
Sans FdR d'extension	En l'absence de facteur de risque d'extension, il est proposé d'introduire ou poursuivre la thromboprophylaxie par anticoagulant pendant 35 jours, sans contrôle écho-Doppler.	2+
FdR extension + risque hémorragique faible	Il est proposé d'introduire un traitement anticoagulant à dose curative pendant 6 à 12 semaines.	2+
FdR extension + risque hémorragique élevé	Les experts proposent d'introduire ou poursuivre la thromboprophylaxie pendant 6 à 12 semaines (contrôle écho-Doppler possible à J7 ; passage à dose curative si le risque hémorragique diminue).	AE
Anticoagulant contre-indiqué	En cas de contre-indication à un traitement anticoagulant préventif, il est proposé de ne pas anticoaguler, de ne pas poser de filtre cave, et de contrôler l'écho-Doppler à J7 (recherche d'extension proximale).	2-

Les TVP distales (sous-poplitées, troncs jambiers et veines musculaires) représentent jusqu'à la moitié des TVP diagnostiquées, le plus souvent asymptomatiques (33-46% de dépistage systématique après PTG). Risque d'extension proximale/EP sans anticoagulant : 5-10% (jusqu'à 20% si cancer). Essai PROTHEGE : prophylaxie étendue à 35j réduit les complications des TVPd vs prophylaxie courte de 10j (extension/récidive 4,5% vs 14,8%, p<0,001).

Figure 2 (p.74) — Prise en charge d'une TVP distale post-opératoire

Redessin structuré du diagramme source (image pure).

TVP distale isolée post-opératoire — Risque d'extension thrombotique ? (TVPd bilatérale ou multiple >1 veine ; antécédent de MTEV ; cancer actif)	
Absence de facteur de risque d'extension -> thromboprophylaxie par anticoagulant pendant 35 jours.	2+
Présence d'un facteur de risque d'extension -> Risque hémorragique lié au patient ou à la procédure ?	
Risque hémorragique FAIBLE -> traitement anticoagulant à dose curative pendant 6 à 12 semaines.	2+
Risque hémorragique ÉLEVÉ -> thromboprophylaxie par anticoagulant pendant 6 à 12 semaines, ± écho-Doppler à J7, ± relais secondaire par traitement à dose curative si le risque diminue.	AE
Anticoagulant contre-indiqué -> pas de traitement anticoagulant, pas de filtre cave, contrôle écho-Doppler à J7 (extension proximale).	2-

Prévention de la MTEV péri-opératoire

Figure de synthèse & sources



Figure 3 (p.79) — Thromboprophylaxie post-opératoire : schéma de synthèse

Redessin structuré du diagramme-image source (le plus utile du document : condense en un seul schéma la quasi-totalité des recommandations générales déjà détaillées dans cette fiche). La thromboprophylaxie après PTH/PTG fait l'objet de la Figure 1 dédiée (page précédente), non reprise ici.

Risque thromboembolique veineux de la chirurgie ?	
FAIBLE + absence de FdR thromboembolique veineux du patient# -> pas de prophylaxie pharmacologique ni mécanique.	1+
FAIBLE + FdR patient# présent (1 majeur ou plusieurs mineurs) -> anticoagulant, durée minimum 7 jours.	2+
ÉLEVÉ -> anticoagulant, durée fonction de la chirurgie (minimum 7 jours ; 4 semaines pour la chirurgie abdomino-pelvienne à risque élevé).	1+
Règles transversales (tous les cas)	
Déambulation précoce et hydratation optimale, dans tous les cas.	2+
Chirurgie programmée : anticoagulant à débuter en post-opératoire, entre H12 et H24 (entre H6 et H12 si risque thromboembolique veineux élevé lié au patient).	2+
Associer anticoagulant + CPI si très haut risque thromboembolique veineux (ex. FdR majeur lié au patient + risque chirurgical élevé).	2+
Il n'y a pas d'indication à la contention élastique graduée.	1-

Rappel — facteurs de risque thromboembolique veineux du patient# : détail complet en Q2 (page 2 de cette fiche). Majeurs : ATCD personnel d'ETE, thrombophilie majeure connue, cancer actif, obésité morbide (IMC ≥ 40). Modérés/mineurs : âge ≥ 75 ans, insuffisance cardiorespiratoire/BPCO, insuffisance rénale sévère, maladie inflammatoire chronique, œstrogènes, grossesse/post-partum, obésité classe I-II, alitement, déficit neurologique récent, immobilisation post-opératoire.

Rappel — fonction rénale (DFG <30) : enoxaparine 2000 UI x1/j si DFG 15-30 ; tinzaparine 4500 UI x1/j si DFG >20 ; calciparine 5000 UI x2/j si DFG <15 (tableau complet en Q11).

Rappel — obésité (IMC ≥ 40) : HBPM (enoxaparine 4000 UI x2/j, ou 6000 UI x2/j si >150 kg ; daltéparine 5000 UI x2/j ; tinzaparine 75 UI/kg x1/j) ou fondaparinux 5 mg x1/j ou AOD à posologie habituelle. IMC 30-39 : schémas posologiques standards (détail en Q12).

Sources et traçabilité

Document source : « Prévention de la maladie thromboembolique veineuse péri-opératoire » — Recommandations Formalisées d'Experts du Groupe d'intérêt en Hémostase Péri-opératoire (GIHP), en collaboration avec la SFAR, la SFTH et la SFMV, endossées par la SFCD, la SFPT et le réseau INNOVTE. Actualisation des recommandations SFAR de 2011. Coordination : A. Godier, D. Lasne, G. Pernod, et al. ; 37 experts GIHP/SFTH/SFMV répartis en groupes de travail par question PICO.

Versión : 16.5.2024. Validation SFAR le 30.04.2024, SFTH le 23.02.2024, SFMV en janvier 2024. Endossement SFCD (02/2024), SFPT (05/2024), réseau INNOVTE (12/2023).

Méthodologie : GRADE, format PICO. Recommandation forte (1+/1-) si niveau de preuve global fort ; optionnelle (2+/2-) si modéré/faible ; avis d'experts (AE) en l'absence de littérature suffisante. Validation par vote (n=37) : accord fort si ≥70% pour et <20% contre. Vérification exhaustive sur l'extraction texte complète (79 pages) : 100% des 77 recommandations retrouvées portent la mention d'accord « Fort », aucune exception — d'où l'absence de colonne « Accord » dans cette fiche (voir page 1).

Couverture : intégralité des 77 recommandations individuelles graduées des 14 questions PICO (21 sous-thèmes cliniques), transcrites ici en tableaux compacts thème/recommandation/grade. Les 3 figures (PTH/PTG p.16 ; TVP distale p.74 ; synthèse p.79 — images pures) sont redessinées en tableaux/panneaux structurés fidèles aux issues cliniques et grades imprimés sur les diagrammes originaux. Le tableau couleur « fonction rénale » (p.52, image pure) est reproduit verbatim cellule par cellule. Les tableaux des délais neuraxiaux (p.41) et des méta-analyses réanimation (p.63-64, Tableaux 1-3) sont reproduits verbatim. L'argumentaire complet et les références bibliographiques (~400 citations) ne sont pas repris : se référer au texte intégral.

Double extraction : un agent indépendant (contexte vierge, même texte source complet) a produit son propre inventaire exhaustif section par section ; le total de 77/77 recommandations et leur répartition par section ont été confirmés à l'identique, sans écart.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations graduées et des tableaux/figures de la RFE source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, ~400 références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par le GIHP, la SFAR, la SFTH ou la SFMV. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.